

气体热学公式总结

一、气体动理论

1. 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$
$$p = nkT$$
$$p = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}$$

P压强; V体积; ν 物质的量 (单位mol); R常数
T温度 (单位K, $T/K = t/^\circ\text{C} + 273.15$); m质量; M摩尔质量 (单位g/mol)
n分子数密度 (单位体积内的粒子数); k常数; N粒子数

普适气体常量 $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

常考气体摩尔质量	
氢气 H_2	<u> </u> g/mol
氦气 He	<u> </u> g/mol
氮气 N_2	<u> </u> g/mol
氧气 O_2	<u> </u> g/mol

2. 自由度、分子动能、内能

常考气体分子	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子: He	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
双原子分子: H_2 N_2 O_2	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
多原子分子: H_2O	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(单个分子) 分子平均动能/平均能量:

$$\bar{\epsilon} =$$

(单个分子) 分子平均平动动能:

$$\bar{\epsilon}_t =$$

(单个分子) 分子平均转动动能: $\bar{\epsilon}_r =$

$$\bar{\epsilon}_r =$$

内能 (总动能):

$$E = \nu \bar{\epsilon} = \nu \bar{\epsilon}_t + \nu \bar{\epsilon}_r =$$

3. 麦克斯韦速率分布

麦克斯韦分布的三个速率：

最概然速率 [$f(v)$ 最大值时 v 的取值] $v_p =$ _____

平均速率 $\bar{v} =$ _____ 方均根速率 $\sqrt{v^2} =$ _____

$f(v)dv =$ _____ 含义： v 到 $v+dv$ 区间分子数占总数的比例（占比）

$Nf(v)dv =$ _____ 含义： v 到 $v+dv$ 区间分子数

$nf(v)dv =$ _____ 含义：单位体积内 v 到 $v+dv$ 区间分子数

大题计算题考点：

①归一化（求未知量） $\int_0^{+\infty} f(v)dv =$ _____ ② a 到 b 区间分子数 _____

③ a 到 b 区间平均速率 $\bar{v} =$ _____

4. 碰撞频率与自由程

$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Z} = \text{_____} \quad \bar{Z} \text{ 平均碰撞频率} \\ \bar{\lambda} = \text{_____} \quad \bar{\lambda} \text{ 平均自由程} \\ P = \text{_____} \quad d \text{ 分子直径} \\ \bar{v} = \text{_____} \end{array} \right.$

二、热学

1. 热力学第一定律

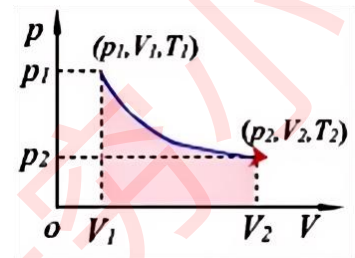
热力学第一定律：

W做功：

ΔE 内能变化量： $\Delta E = \quad = \frac{i}{2}$

①内能E只是温度T的函数

②内能E是状态函数（只与 有关，与 无关）



2. 四大过程

过程	PV图	Q (求和)	ΔE (先求)	W (面积)	过程方程
等体					
等压					
等温					
绝热					

绝热系数： $\gamma =$

恒容摩尔热容： $C_v =$

恒压摩尔热容： $C_p =$

缺量（缺P、V、T）： ①

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \nu R (\text{定值})$$

② 过程方程

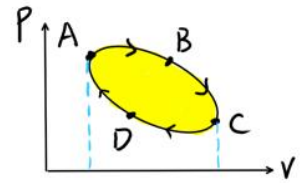
3. 循环过程、卡诺循环

循环过程: $\Delta E = \underline{\hspace{2cm}}$ $Q_{\text{净}} = W_{\text{净}} = \underline{\hspace{2cm}}$ (顺时针为+ 逆时针为-)

循环效率 (热机、顺时针):

$$\eta = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm}} = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm}}$$

注意: $Q_{\text{吸}}$ 为总吸热
 $Q_{\text{放}}$ 为总放热



卡诺循环: (由两个 过程和两个 过程组成)

卡诺循环效率 (热机、顺时针):

$$\eta = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm}} = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm}} = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm}}$$

